

第二周作业

1.3 1.5 附加题W2

2024秋季学期——韩佳颖

1.3 电路如图 P1.3 所示, 已知 $u_i = 5\sin \omega t(\text{V})$, 二极管导通电压 $U_D = 0.7 \text{ V}$ 。试画出 u_i 与 u_o 的波形, 并标出幅值。

解: 当 $u_i \geq 3.7 \text{ V}$ 时, D_1 导通, 将 u_o 钳位在 3.7 V ; 当 $u_i < -3.7 \text{ V}$ 时, D_2 导通, 将 u_o 钳位在 -3.7 V ; 当 $-3.7 \text{ V} < u_i < 3.7 \text{ V}$ 时, D_1 、 D_2 均截止, $u_o = u_i$ 。

u_i 、 u_o 波形如图解 P1.3 所示。

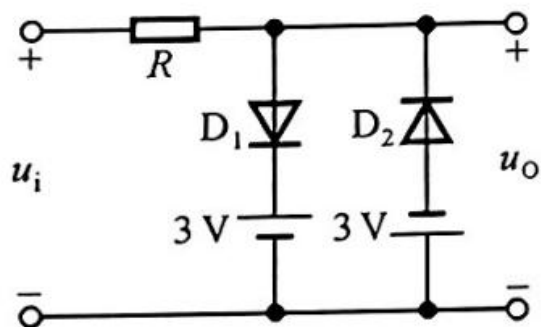
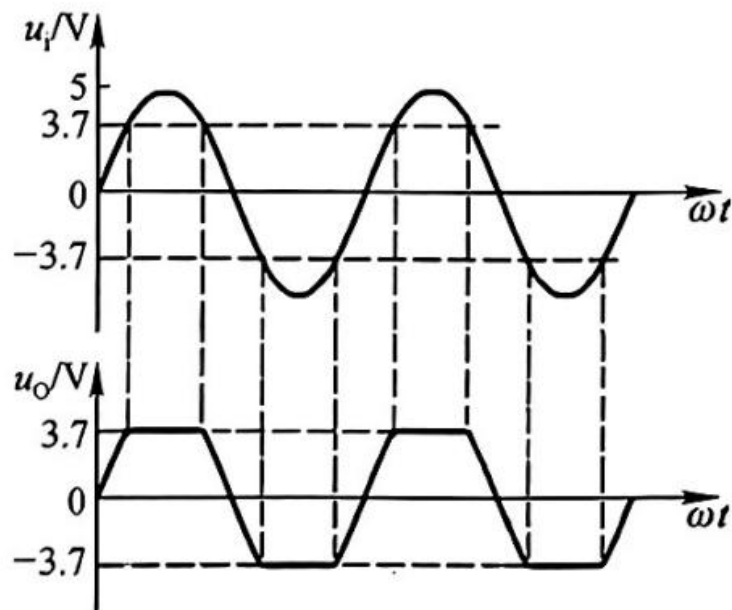


图 P1.3



图解 P1.3

1.5 现有两只稳压管, 它们的稳定电压分别为 6 V 和 8 V , 正向导通电压为 0.7 V 。试问:

(1) 将它们串联相接, 可得到几种稳压值? 各为多少?

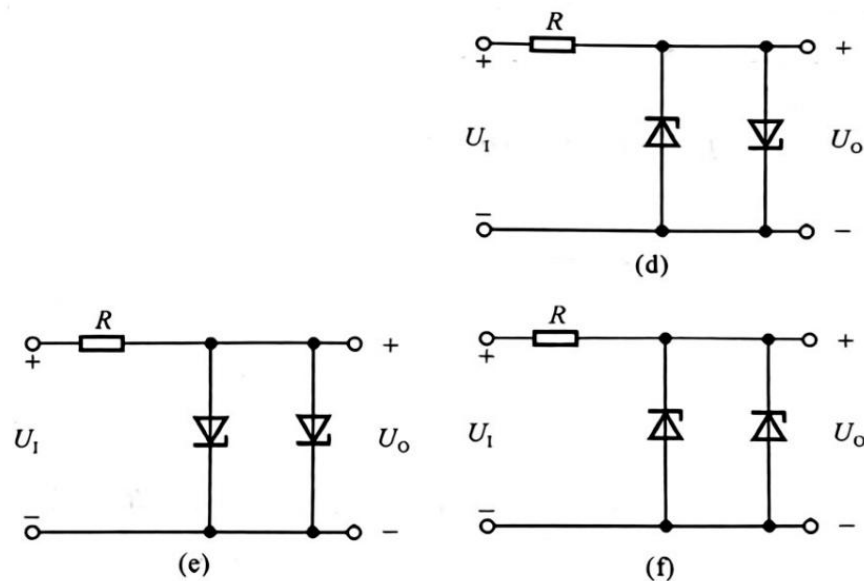
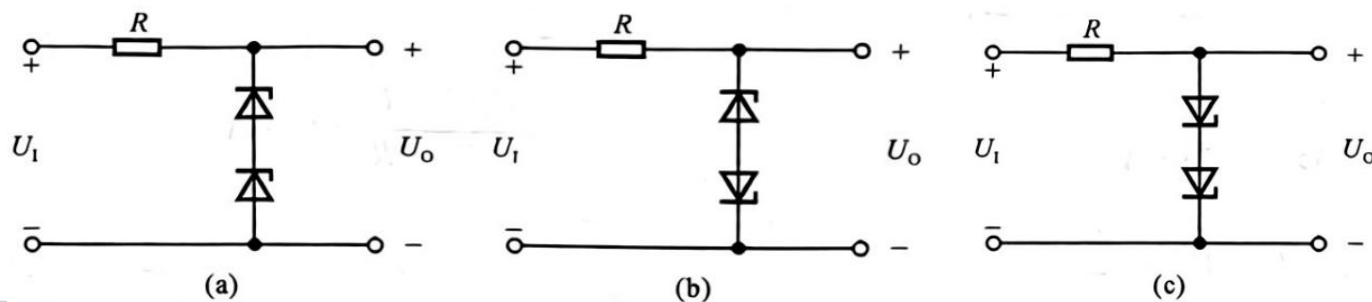
(2) 将它们并联相接, 可得到几种稳压值? 各为多少?

解: (1) 两只稳压管串联, 有三种可能的情况, 如图解 P1.5(a) (b) (c) 所示。图(a) 中 U_o 为 14 V , 图(b) 中 U_o 为 6.7 V 或 8.7 V , 图(c) 中 U_o 为 1.4 V 。

因此可得 14 V 、 6.7 V 、 8.7 V 和 1.4 V 四种稳压值。

(2) 两只稳压管并联时, 有三种可能的情况, 如图解 P1.5(d) (e) (f) 所示。图(d) 和图(e) 中 U_o 均为 0.7 V , 图(f) 中 U_o 为 6 V 。

因此可得 0.7 V 和 6 V 两种稳压值。



图解 P1.5

题 1. 在 $T=300\text{K}$ 时, PN 结上

- (1) 所加的反向电压为多少时, 它的反向电流达到其饱和值的 90%;
- (2) 若正向电压和反向电压的值都是 0.05V , 则分别产生的正向电流和反向电流之比值是多少?

PN结伏安特性 $I = I_s(e^{V/V_T} - 1)$ 室温 $T=300\text{K}$ 时, $V_T=26\text{mV}$

(1) 由公式, 取 $I = 0.9I_s$

代入上式得 $V = 59.9\text{mV}$

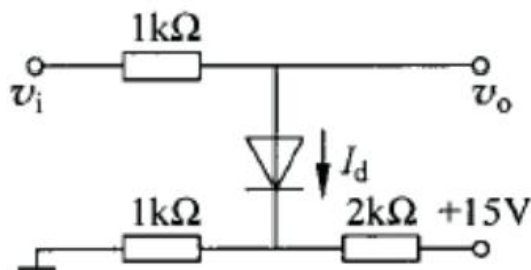
(2) 把正负 0.5V 分别代入公式, 得:

$$I_{\text{正}} = 5.84I_s$$

$$I_{\text{负}} = -0.85I_s$$

$$\left| \frac{I_{\text{正}}}{I_{\text{负}}} \right| = 6.87$$

题 2. 理想二极管电路如下图所示，画出 v_i 从 0 变化到 15V 时，该电路的 $v_o \sim v_i$ 及 $I_d \sim v_i$ 曲线。



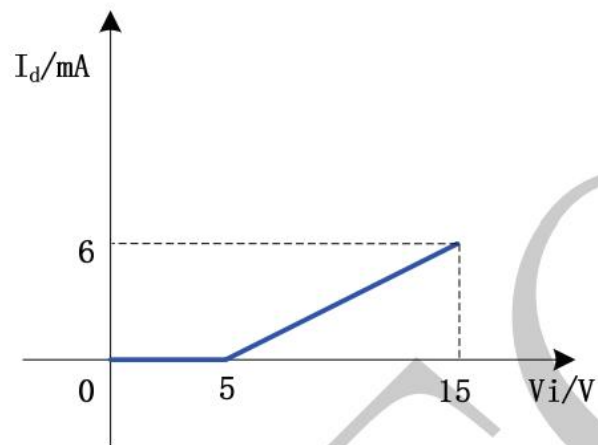
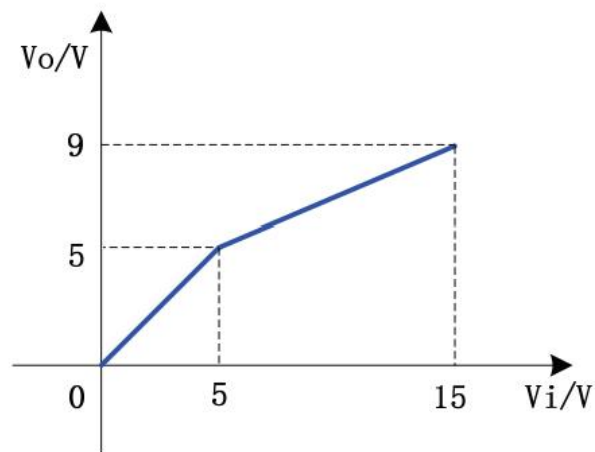
假设二极管 D 截止，则其阳极电压为 v_i ，阴极电压为 $15 \times \frac{1^k}{1^k+2^k} = 5\text{V}$ 。根据理想二极管工作特性，故 D 的工作状态可按下式判别：

$$\begin{cases} \text{D 导通, } v_i > 5\text{V} \\ \text{D 截止, } v_i \leq 5\text{V} \end{cases}$$

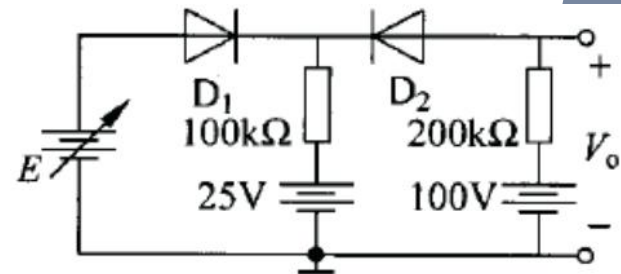
其中，当 D 截止时，易知 $v_o = v_i$ ， $I_d = 0$ 。当 D 导通时，列节点电流方程：

$$\frac{v_i - v_o}{1^k} = \frac{v_o}{1^k} + \frac{v_o - 15}{2^k}$$

解得： $v_o = \frac{2}{5}v_i + 3(\text{V})$ 。此时， $I_d = \frac{v_i - v_o}{1^k} = \frac{3v_i}{5} - 3(\text{mA})$ 。于是，当 $v_i \in [0, 15\text{V}]$ 时， $v_o \sim v_i$ 与 $I_d \sim v_i$ 传输特性曲线如图 2.4 所示。



题 3. 下图所示的二极管电路中, 若输入电压 E 由 0 线性增大到 150V, 试画出对应的输出电压 V_o 曲线。



令节点电压为 V_D , 假设二极管 D_1 和 D_2 均截止, 则 D_1 阳极电压为 E , 阴极电压为 $V_D = 25\text{V}$, D_2 阳极电压为 $V_o = 100\text{V}$, 阴极电压为 $V_D = 25\text{V}$ 。对 D_1 , 由理想二极管的工作特性可知:

$$\begin{cases} D_1 \text{ 导通, } E > V_D \\ D_1 \text{ 截止, } E \leq V_D \end{cases}$$

于是, D_1 截止时, 由理想二极管的工作特性可知, D_2 导通。此时, $V_o = V_D =$

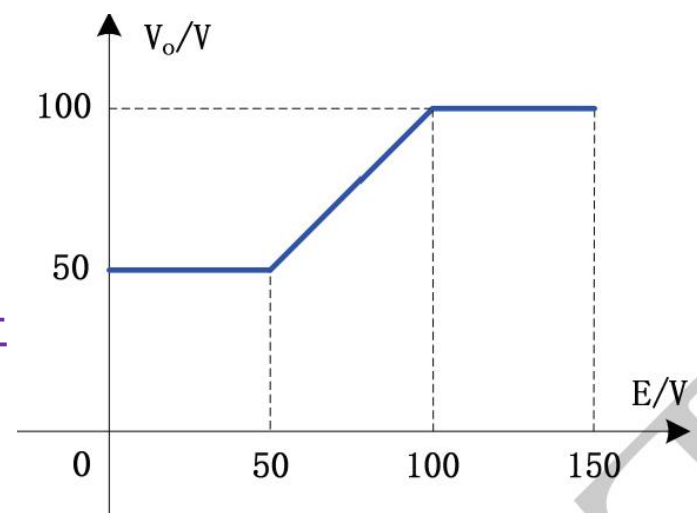
$$\frac{100 \times 100^k + 25 \times 200^k}{100^k + 200^k} = 50\text{V}$$

当 D_1 导通时, $V_D = E$, 此时:

$$\begin{cases} D_2 \text{ 导通, } V_D < 100\text{V} \\ D_2 \text{ 截止, } V_D \geq 100\text{V} \end{cases}$$

从这可以观察到, 此时 D_1 阴极电压为 50V 而不是 25V, 故实际上探讨 D_1 是否截止时的 V_D 为 50V 这个分界点。

于是, 当 D_1 导通且 D_2 截止时, 此时 $V_o = 100\text{V}$ 。而当 D_1 与 D_2 均导通时, $V_o = E$ 。其 $V_o \sim E$ 传输特性曲线如图 2.5 所示。



第三周作业

9.8 9.12 1.10 1.11 附加题W3

2024秋季学期——韩佳颖

9.8 电路如图 P9.8 所示。

- (1) 分别标出 u_{o1} 和 u_{o2} 对地的极性；
- (2) u_{o1} 、 u_{o2} 分别是半波整流还是全波整流？
- (3) 当 $U_{21} = U_{22} = 20\text{ V}$ 时， $U_{o1(\text{AV})}$ 和 $U_{o2(\text{AV})}$ 各为多少？
- (4) 当 $U_{21} = 18\text{ V}$ ， $U_{22} = 22\text{ V}$ 时，画出 u_{o1} 、 u_{o2} 的波形，并求出 $U_{o1(\text{AV})}$ 和 $U_{o2(\text{AV})}$ 。

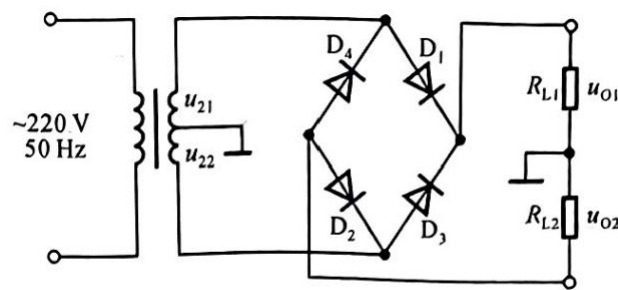


图 P9.8

解：(1) 均为上“+”、下“-”。

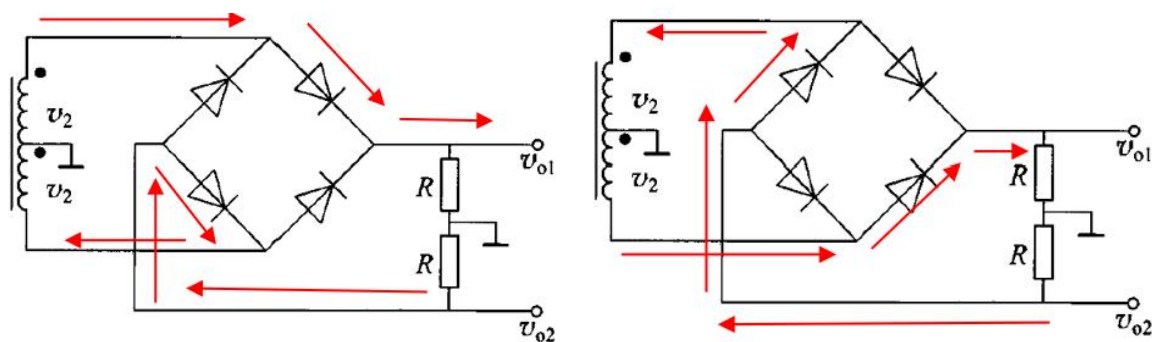
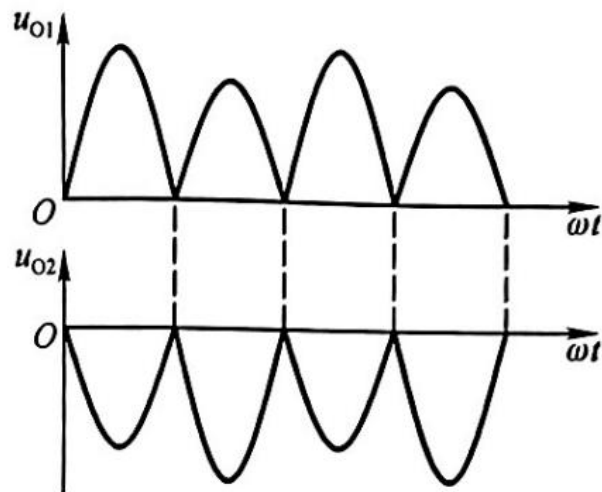
(2) 均为全波整流。

(3) $U_{o1(\text{AV})}$ 和 $U_{o2(\text{AV})}$ 为

$$U_{o1(\text{AV})} = -U_{o2(\text{AV})} \approx 0.9U_{21} = 0.9U_{22} = 18\text{ V}$$

(4) u_{o1} 、 u_{o2} 的波形如图解 P9.8 所示，它们的平均值为

$$U_{o1(\text{AV})} = -U_{o2(\text{AV})} \approx 0.45U_{21} + 0.45U_{22} = 18\text{ V}$$



正半周

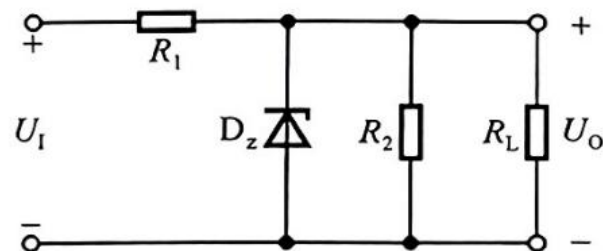
负半周

桥式整流电路中，输出的电压平均值是输入的正弦交流电压有效值的0.9倍

9.12 电路如图 P9.12 所示,已知稳压管的稳定电压为 6 V,最小稳定电流为 5 mA,最大耗散功率为 240 mW;输入电压为 20~24 V, $R_1 = 360 \Omega$ 。

(1) 为保证空载时稳压管能够安全工作, R_2 应选多大?

(2) 当 R_2 按上面原则选定后,负载电阻允许的变化范围是多少?



解: R_1 中的电流和稳压管中的最大电流分别为

$$I_{R_1} = \frac{U_1 - U_Z}{R_1} \approx 39 \sim 50 \text{ mA} \quad I_{Z_{\max}} = \frac{P_{ZM}}{U_Z} = 40 \text{ mA}$$

(1) 为保证空载时稳压管能够安全工作, R_2 中的电流

$$I_{R_2} = I_{R_1 \max} - I_{Z_{\max}} = 10 \text{ mA}$$

$$R_2 = \frac{U_Z}{I_{R_2}} = 600 \Omega$$

(2) 负载电流的最大值

负载电阻的变化范围

$$I_{Z_{\min}} \leq I_{R_1 \min} - I_{R_2} - I_{L_{\max}}$$

$$I_{L_{\max}} = I_{R_1 \min} - I_{R_2} - I_{Z_{\min}} = 24 \text{ mA}$$

$$R_{L_{\min}} = \frac{U_Z}{I_{L_{\max}}} = 250 \Omega$$

$$R_{L_{\max}} = \infty$$

1.10 电路如图 P1.10 所示,晶体管导通时 $U_{BE}=0.7\text{ V}$, $\beta=50$ 。试分析 u_i 为 0 V 、 1 V 、 3 V 三种情况下 T 的工作状态及输出电压 u_o 的值。

解:(1) 当 $u_i=0$ 时, $u_{BE}<U_{on}$, T 截止, $u_o=12\text{ V}$ 。

(2) 当 $u_i=1\text{ V}$ 时, 假设 T 工作在放大状态, 则

$$I_B = \frac{u_i - U_{BE}}{R_b} = 60\text{ }\mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 3\text{ mA}$$

$$u_o = V_{CC} - I_C R_c = 9\text{ V}$$

$u_{CE} > u_{BE}$, 故假设成立, T 处于放大状态, $u_o=9\text{ V}$ 。

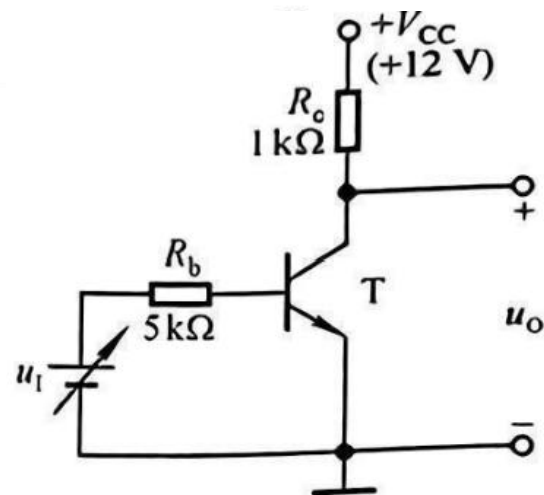
(3) 当 $u_i=3\text{ V}$ 时, 假设 T 工作在放大状态, 则

$$I_B = \frac{u_i - U_{BE}}{R_b} = 0.46\text{ mA}$$

$$I_C = \beta I_B = 23\text{ mA}$$

$$u_o = V_{CC} - I_C R_c = -11\text{ V} < U_{BE} = 0.7\text{ V}$$

$u_{CE} < u_{BE}$, 说明假设不成立, 即 T 处于饱和状态; 对于小功率管, 可以认为饱和管压降 $U_{CES} \approx U_{BE} = 0.7\text{ V}$, 故 $u_o = u_{CE} = U_{CES} \approx 0.7\text{ V}$ 。



老师PPT上写了 $U_{CES}=0.3\text{V}$, 书上写的 $U_{CES}=0.7\text{V}$, 不同制作工艺的管子 U_{CES} 不同, 如果题目上没有给明确的数字, 0.3和0.7都算对

1.11 电路如图 P1.11 所示, 晶体管的 $\beta=50$, $|U_{BE}|=0.2\text{ V}$, 饱和管压降 $|U_{CES}|=0.1\text{ V}$; 稳压管的稳定电压 $U_Z=5\text{ V}$, 正向导通电压 $U_D=0.5\text{ V}$ 。试问: 当 $u_1=0$ 时 u_o 为多少? 当 $u_1=-5\text{ V}$ 时 u_o 为多少?

解: 当 $u_1=0$ 时, 晶体管截止, 稳压管击穿, $u_o=-U_Z=-5\text{ V}$ 。

当 $u_1=-5\text{ V}$ 时, 基极电流

$$|I_B| = \frac{|u_1| - |U_{BE}|}{R_b} = 0.48\text{ mA}$$

临界饱和时的基极电流

$$|I_{BS}| = \frac{V_{CC} - |U_{CES}|}{\beta R_c} = 0.238\text{ mA}$$

$|I_B| > |I_{BS}|$, 说明晶体管饱和, 故 $u_o = -0.1\text{ V}$ 。

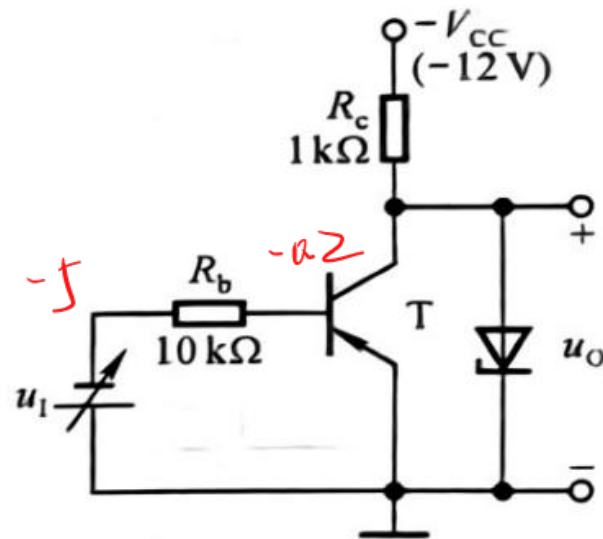
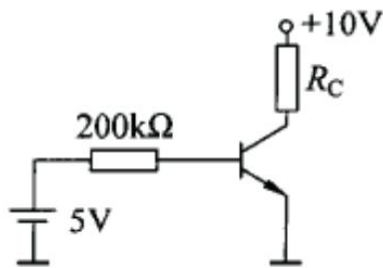


图 P1.11

题 1. 设硅三极管饱和时的电压为 $V_{CES}=0.2V$ ，已知 $V_{BEon}=0.8V$ ， $\beta=100$ ，求图示电路中使管子饱和的最小 R_C 值。



分析易知 $I_B = \frac{5-0.8}{200k} = 21\mu A$ 。使管子由饱和态进入放大态的临界电压 $V_{Cmax} = V_{BEon} = 0.8V$ ，此时最小 R_C 应满足：

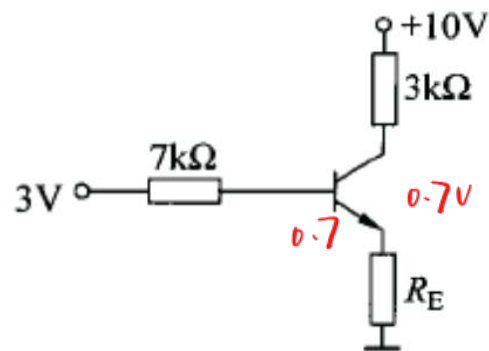
$$R_{Cmin} = \frac{10 - V_{Cmax}}{\beta I_B} = 4.38k\Omega$$

另解：若将软饱和区考虑为放大区（不建议，后续不再说明），则 $V_{Cmax} = V_{CES} = 0.2V$ ，此时 R_C 应满足：

$$R_{Cmin} = \frac{10 - V_{Cmax}}{\beta I_B} = 4.67k\Omega$$

题 2. 某双极型晶体管构成如下图所示电路，已知 $V_{BEon}=0.7V$ ， $\beta=100$ ，问：

- (1) 若 $R_E=0.5k\Omega$ ，晶体管处于何种工作状态；
- (2) 求使晶体管工作在放大区的最小 R_E 值。



(1) 分析易知 NPN 管的发射结处于正向偏置中，假设该管处于放大态，则由：

$$\beta I_B R_E + V_{BEon} + 7I_B = 3$$

解得， $I_B = 40.4\mu A$ 。于是， $I_C = \beta I_B = 4.04mA$ 。由此可知， $V_C = 10 - 3I_C = -2.12V$ ，故假设不成立，该管工作于饱和区。

(2) 由该管处于临界放大态可知， $V_{CEmin} = V_{BEon}$ 。由：

$$I_C = \frac{10 - V_{CEmin}}{3 + R_E}$$
$$I_C = \beta I_B = \frac{\beta(3 - V_{BEon})}{7 + \beta R_E}$$

解得 $R_{Emin} = 0.89k\Omega$

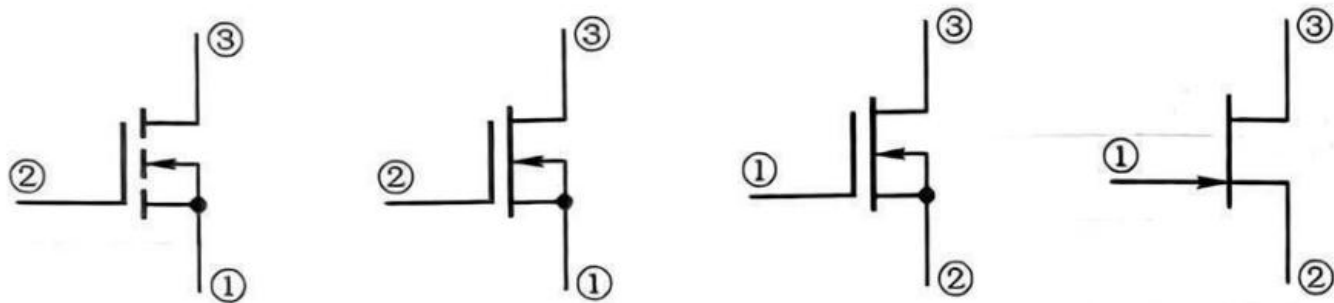
第四周作业

1.13 1.15 附加题W4

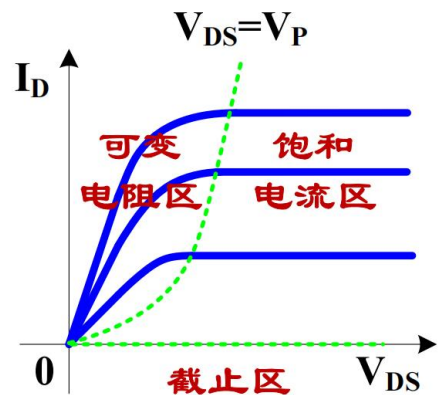
2024秋季学期——韩佳颖

1.13 已知放大电路中一只 N 沟道场效应管三个极①、②、③的电位分别为 4 V、8 V、12 V，管子工作在恒流区。试判断它可能是哪种管子（结型管、MOS 管、增强型、耗尽型），并说明 ①、②、③与 g、s、d 的对应关系。

解：根据表 1.2.2 所示，管子可能是增强型 MOS 管、耗尽型 MOS 管和结型管，三个极①、②、③与 g、s、d 的对应关系如图解 P1.13 所示。



图解 P1.13



增强型MOS管
 $V_{gsth} > 0$

饱和电流区（饱和态）：

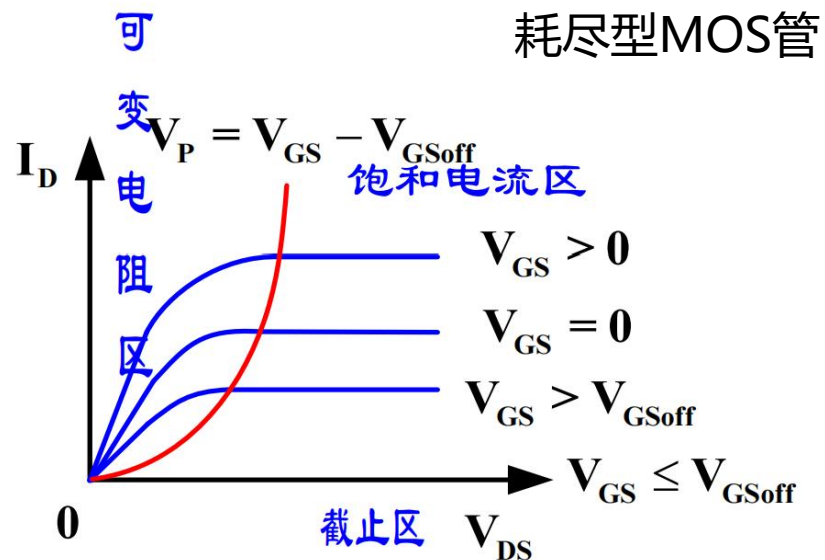
$$\begin{cases} V_{DS} \geq V_P \\ V_{GS} > V_{GSth} \end{cases}$$

可变电阻区（变阻态）：

$$\begin{cases} V_{DS} < V_P \\ V_{GS} > V_{GSth} \end{cases}$$

截止区（截止态）：

$$\begin{cases} I_D = 0 \\ V_{GS} \leq V_{GSth} \end{cases}$$



耗尽型MOS管

饱和电流区（饱和态）：

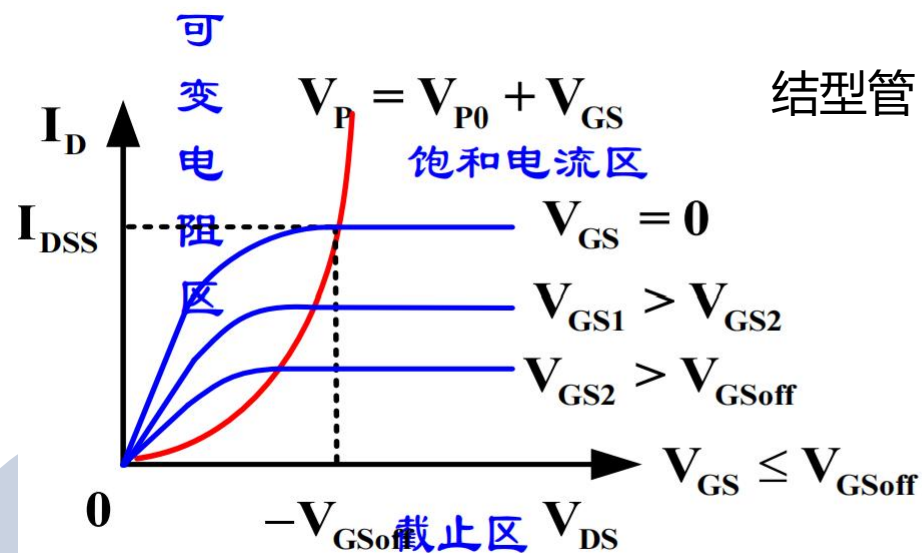
$$\begin{cases} V_{DS} \geq V_P \\ V_{GSoff} < V_{GS} \end{cases}$$

可变电阻区（变阻态）：

$$\begin{cases} V_{DS} < V_P \\ V_{GSoff} < V_{GS} \end{cases}$$

截止区（截止态）：

$$V_{GS} \leq V_{GSoff}$$



结型管

饱和电流区（饱和态）：

$$\begin{cases} V_{DS} \geq V_P \\ V_{GSoff} < V_{GS} \leq 0 \end{cases}$$

可变电阻区（变阻态）：

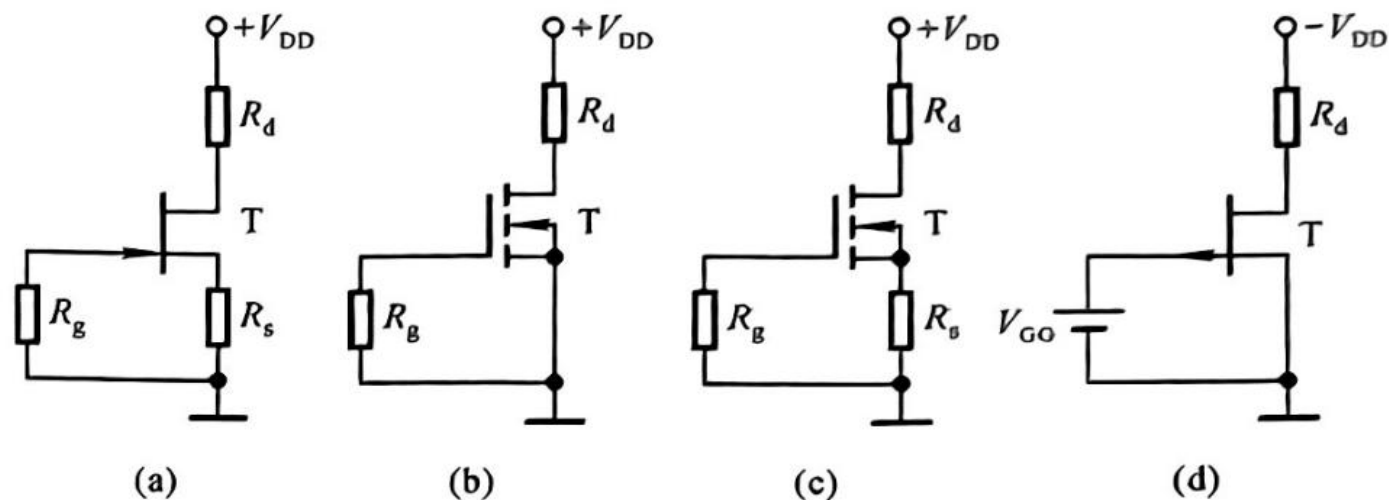
$$\begin{cases} V_{DS} < V_P \\ V_{GSoff} < V_{GS} \leq 0 \end{cases}$$

截止区（截止态）：

$$V_{GS} \leq V_{GSoff}$$

$V_{gsth} < 0$, V_{gs} 可为负

1.15 分别判断图 P1.15 所示各电路中的场效应管是否有可能工作在恒流区。



P沟道结型管恒流区
 $V_{gs} > 0$
 $V_{gs} < V_{gsth}$
 $V_{ds} < V_p$

图 P1.15

解：图(a)所示电路中的T为N沟道结型场效应管，夹断电压 $U_{GS(off)} < 0$ 。因为其栅-源电压有可能是 $0 \sim U_{GS(off)}$ 的某值，且 V_{DD} 有可能使 $U_{GD} < U_{GS(off)}$ ，所以T有可能工作在恒流区。

图(b)(c)所示电路中的T均为N沟道增强型MOS管，开启电压 $U_{GS(th)} > 0$ 。因为它们的栅极电位均为0，栅-源电压不可能大于 $U_{GS(th)}$ ，所以它们均处于截止状态。

图(d)所示电路中的T为P沟道结型场效应管，夹断电压 $U_{GS(off)} > 0$ 。因为其栅-源电压有可能是 $0 \sim U_{GS(off)}$ 的某值，且 V_{DD} 有可能使 $U_{GD} > U_{GS(off)}$ ，所以T有可能工作在恒流区。

结论：图(a)(d)所示电路中的场效应管可能工作在恒流区，而图(b)(c)所示电路中的场效应管不可能工作在恒流区。

题 1. 已知图(a)和图(b)中的增强型 MOS 场效应管的参数为 $V_{GSth}=1.2V$ $K_n=0.5mA/V^2$, 分别求当恒流源为以下两种情况时的 V_{GS} 和 V_{DS} 值。

- (1) $I_Q=50\mu A$;
- (2) $I_Q=1mA$ 。

(a) 易知, $V_G = 0V$ 。当 $I_{DQ} = I_Q = 50\mu A$ 时, 假设晶体管处于饱和态, 则

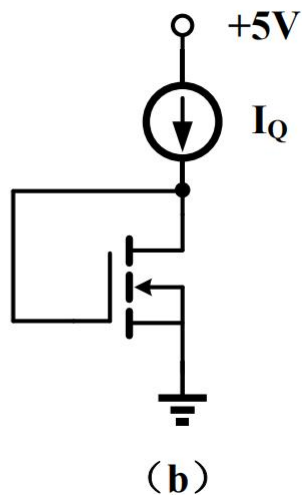
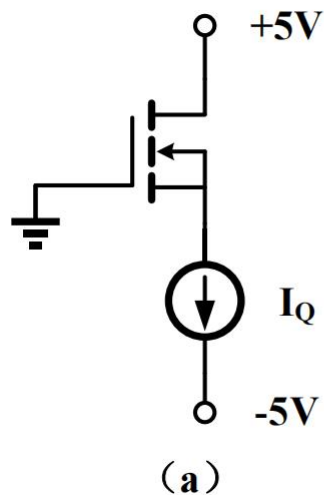
$$I_{DQ} = K_n (V_{GSQ} - V_T)^2$$

解得, $V_{GSQ} = 1.52V$, 或 $V_{GSQ} = 0.88V$ ($< V_T$ 不合理, 舍去)。于是, $V_S = -1.52V$, 则 $V_{DSQ} = 5 - V_S = 6.52V$ 。由于 $V_{DSQ} > V_P = V_{GSQ} - V_T = 0.32V$, 故假设成立。

类似地, 当 $I_{DQ} = I_Q = 1mA$ 时, 依上述思路可解得 $V_{GSQ} = 2.61V$, $V_{DSQ} = 5 - V_S = 7.61V$ 。

(b) 易知, $V_{GSQ} = V_{DSQ}$ 。当 $I_{DQ} = I_Q = 50\mu A$ 时, 依上述思路可解得 $V_{GSQ} = V_{DSQ} = 1.52V$ 。

类似地, 当 $I_{DQ} = I_Q = 1mA$ 时, 依上述思路可解得 $V_{GSQ} = V_{DSQ} = 2.61V$ 。



题 2. 某增强型 MOS 场效应管构成如下图所示电路，已知 $V_{GSth}=1.7V$ ， $K_n=400\mu A/V^2$ ，为获得静态时的漏极电流 $I_D=0.8mA$ 和漏极电压 $V_D=1V$ ，问：电路中 R_D 和 R_S 应取多大值。

易知，漏极电阻 $R_D = \frac{5-V_D}{I_D} = 5k\Omega$ 。而由 $V_G = 0V$ 可知， $V_{GS} = V_G - (I_D R_S - 5) = 5 - I_D R_S$ 。假设晶体管处于饱和态，则

$$I_D = K_n (V_{GS} - V_T)^2$$

解得， $V_{GS} = 3.11V$ ，或者 $V_{GS} = 0.29V (< V_T$ ，故舍去)。于是， $R_S = 2.36k\Omega$ 。验证可知， $V_{DS} = 10 - I_D(R_D + R_S) = 4.11V > V_{GS} - V_T = 1.41V$ ，故假设成立。

